

Laboratorio 9

Preguntas:

1. ¿Cuántos sobres se necesitan en promedio para alcanzar el 95 % del álbum (931 estampas distintas) y cuántas estampas repetidas se acumulan antes de llegar a ese punto?

Se realizaron simulaciones Monte Carlo del proceso de llenado del álbum utilizando los parámetros reales del Mundial 2026:

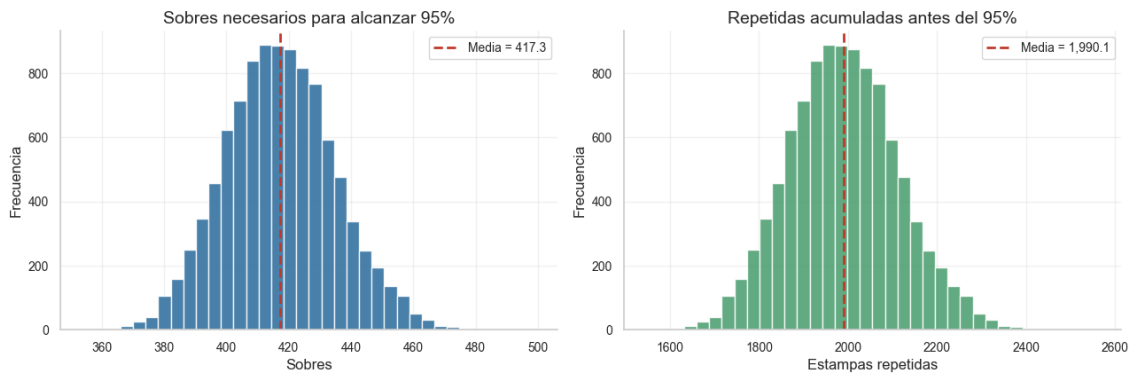
- Número total de estampas: N=980
- Estampas por sobre: S=7
- Número de simulaciones: R=10,000

En cada simulación se compraron sobres hasta alcanzar al menos 931 estampas distintas (95 % del álbum). Además, se registró la cantidad de estampas repetidas acumuladas.

	Metrica	media	desv_est	mediana	p90	p95	p99
0	Sobres para alcanzar 95%	417.3178	17.4549	417.0000	440	447	459
1	Repetidas acumuladas al 95%	1,990.0753	122.1766	1,988.0000	2149	2198	2282

Para alcanzar al menos 931 estampas distintas se necesitan en promedio 417.32 sobres. Antes de llegar a ese punto se acumulan en promedio 1,990.08 estampas repetidas.

Pregunta 1: distribuciones Monte Carlo



2. Si una persona dispone de un presupuesto fijo de Q 3,000, ¿cuál es la probabilidad de conseguir al menos 900 estampas distintas?

Se compararon dos estrategias:

- Comprar únicamente sobres sueltos.
- Maximizar la cantidad de sobres combinando cajas y sobres individuales.

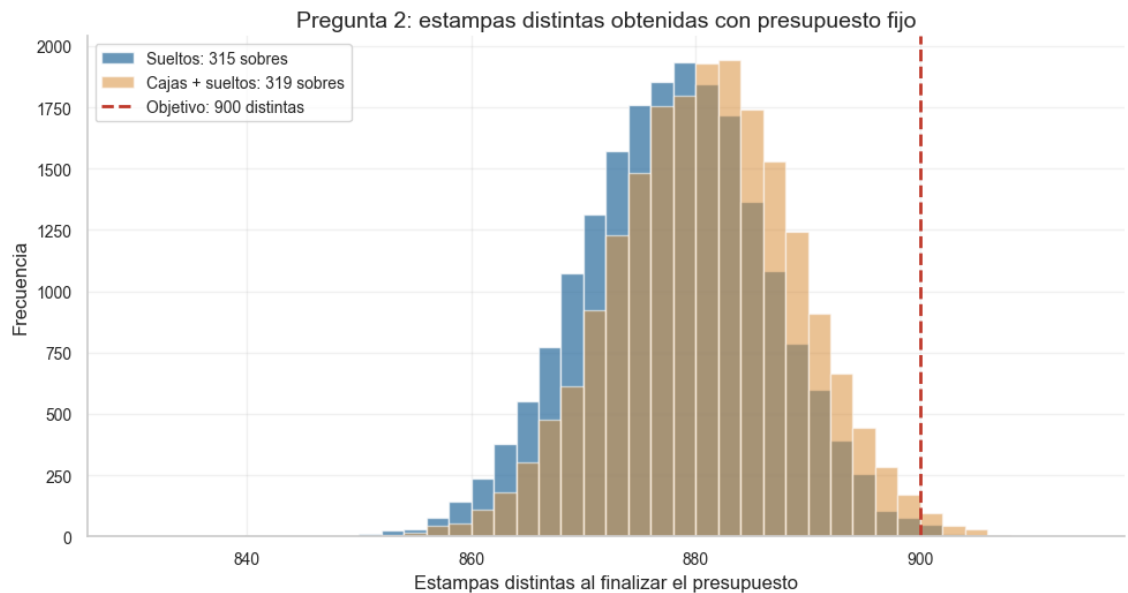
Con Q 3,000 fue posible comprar:

- 315 sobres sueltos.
- bien 3 cajas y 7 sobres adicionales, para un total de 319 sobres.

En cada simulación se registró la cantidad final de estampas distintas obtenidas.

	Estrategia	Sobres	Costo	Media distintas	P(distintas $\geq$ 900)	IC 95% aprox.
0	Solo sobres sueltos	315	Q 2,992.50	877.6100	0.0033	$\pm$ 0.0008
1	Max. sobres con cajas + sueltos	319	Q 2,991.50	880.4505	0.0089	$\pm$ 0.0013

Bajo el supuesto de solo sobres sueltos, la probabilidad estimada de obtener al menos 900 estampas distintas con Q 3,000 es 0.0033 (0.33%).



3. ¿Qué reduce más el número esperado de sobres necesarios para completar el álbum: aumentar el contenido del sobre de 7 a 8 estampas o permitir intercambios con tasa $K = 5$?

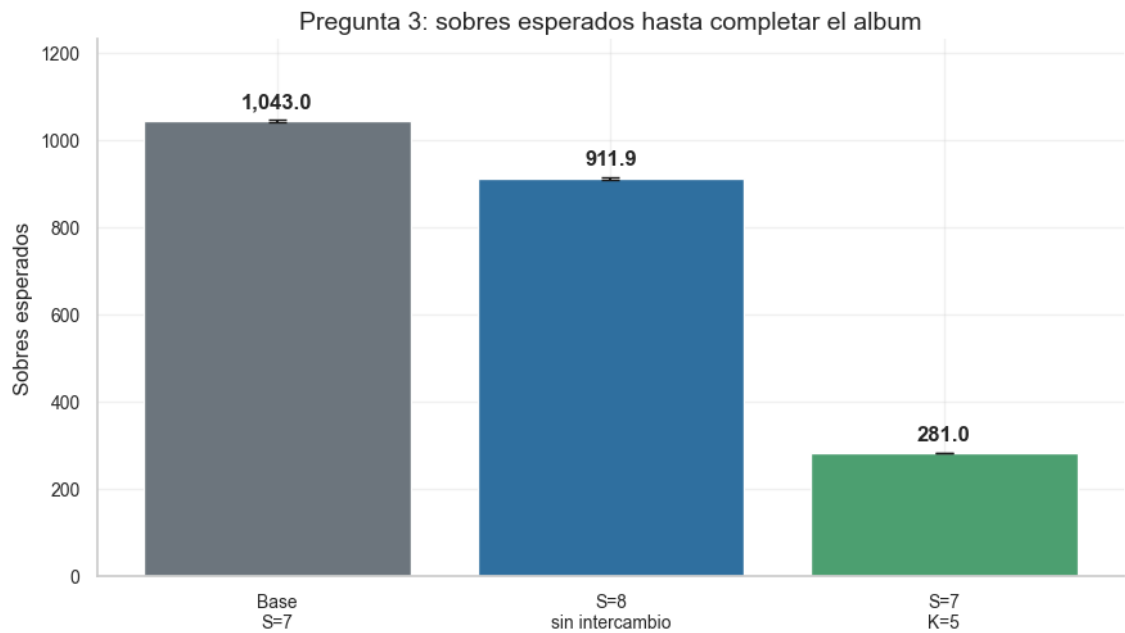
Se compararon tres escenarios:

- Caso base: sobres de 7 estampas sin intercambio.
- Sobres de 8 estampas sin intercambio.
- Sobres de 7 estampas con intercambio $K=5$.

En cada caso se simuló el llenado completo del álbum y se registró el número total de sobres necesarios.

	Escenario	Media sobres	Desv. est.	Mediana	P95 sobres	Reduccion vs base	Reduccion %
0	Base: S=7, sin intercambio	1,043.0190	179.9439	1,014.0000	1381	0.0000	0.0000
1	S=8, sin intercambio	911.9203	155.3961	886.0000	1198	131.0987	0.1257
2	S=7, intercambio K=5	280.9935	4.4568	281.0000	288	762.0255	0.7306

El cambio que más reduce el número esperado de sobres es intercambio $K=5$.



4. ¿Qué estrategia resulta más económica para completar el álbum con alta probabilidad: comprar únicamente sobres sueltos o comenzar comprando cajas y completar con sobres individuales?

Se analizaron distintos niveles de probabilidad objetivo para completar el álbum:

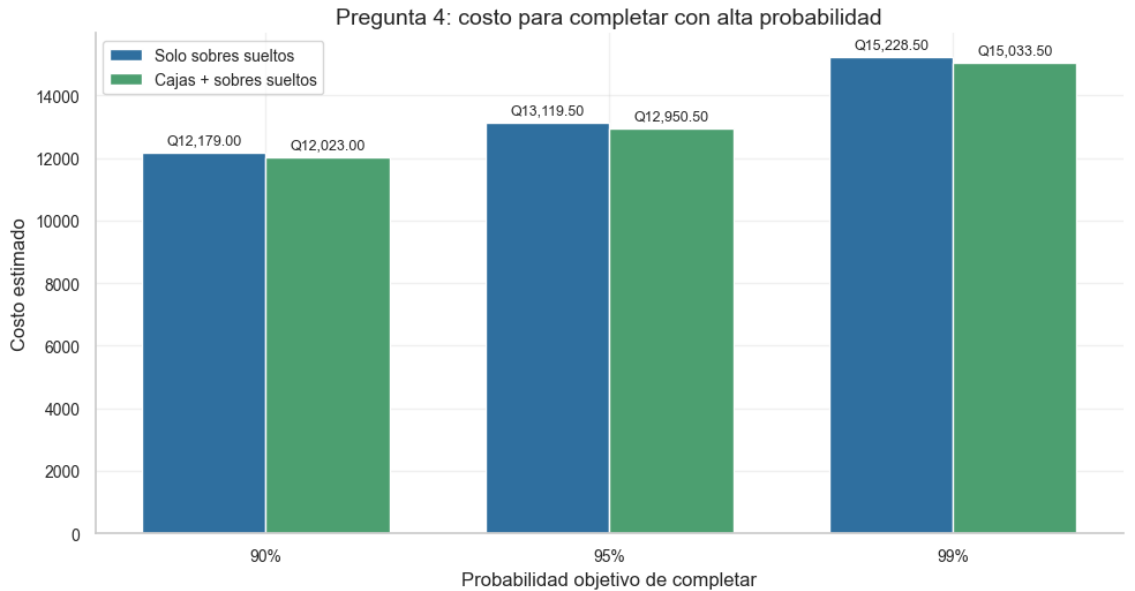
- 90 %
- 95 %
- 99 %

A partir de las simulaciones previas se estimó cuántos sobres eran necesarios para alcanzar cada probabilidad. Luego se comparó el costo total utilizando:

- Solo sobres sueltos.
- Estrategia mixta (cajas + sobres individuales).

	Prob. objetivo	Sobres necesarios	Prob. empirica	Costo solo sueltos	Cajas estrategia mixta	Sueltos estrategia mixta	Sobres totales mixta	Costo cajas + sueltos	Ahorro
0	90%	1282	0.9004	12,179.0000	12	34	1282	12,023.0000	156.0000
1	95%	1381	0.9501	13,119.5000	13	29	1381	12,950.5000	169.0000
2	99%	1603	0.9901	15,228.5000	15	43	1603	15,033.5000	195.0000

Para una probabilidad cercana al 95%, se requieren aproximadamente 1,381 sobres. Comprar solo sobres sueltos cuesta Q 13,119.50, mientras que la estrategia de cajas y sobres sueltos cuesta Q 12,950.50.



5. Con intercambios favorables de $K = 3$, ¿cuál es la probabilidad de completar al menos el 80 %, 90 % y 100 % del álbum después de comprar exactamente 1,200 sobres?

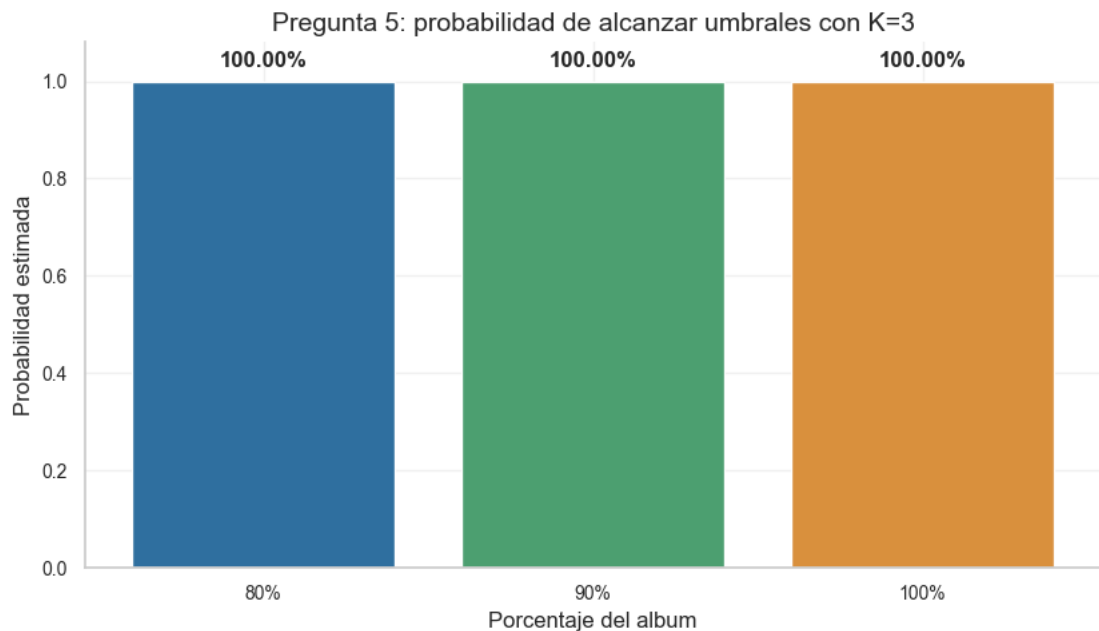
Se realizaron simulaciones comprando exactamente 1,200 sobres y aplicando una política de intercambio favorable en la que cada 3 repetidas podían canjearse por una estampa faltante.

Se registró la probabilidad de alcanzar:

- 80 % del álbum.
- 90 % del álbum.
- 100 % del álbum.

	Umbral	Estampas requeridas	Probabilidad estimada	IC 95% aprox.
0	80%	784	1.0000	± 0.0000
1	90%	882	1.0000	± 0.0000
2	100%	980	1.0000	± 0.0000

Con $K = 3$ y 1,200 sobres, la simulación alcanza los tres umbrales en todas las corridas observadas: 80%, 90% y 100% tienen probabilidad estimada 1.0000



Hallazgos interesantes:

Uno de los hallazgos más importantes fue observar cómo el costo y la dificultad aumentan de manera desproporcionada al acercarse al final del álbum. Alcanzar el 95 % requiere una cantidad razonable de sobres comparada con completar el 100 %, lo cual confirma el comportamiento esperado del Coupon Collector's Problem.

También resultó interesante notar que aumentar el número de estampas por sobre tiene un impacto relativamente pequeño comparado con permitir intercambios de repetidas. El intercambio modifica radicalmente la dinámica del problema y reduce enormemente la cantidad de sobres necesarios.

Finalmente, aunque comprar cajas produce ahorros moderados, estos se vuelven relevantes cuando el presupuesto total supera los Q 10,000. En escenarios reales, combinar cajas y sobres individuales parece ser la estrategia económicamente más eficiente.